Universidad Politécnica de Madrid
ETSI de Telecomunicación

Grupo de Radiación del Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

ATAT:

"Diseño de una antena reflectarray usando: Reflectarray Antenna Design Manager."

Curso 2025-2026

Grupo 1:

Nombre y apellidos alumno	**José María de Gregorio Estúñiga**
Nombre y apellidos alumno	**Octavio Martín Galán**
Nombre y apellidos alumno	**Sofía Nieto Botija**

Índice

1. Introducción y Objetivos de la Práctica 5

2. Diseño del Elemento 5

2.1. Selección y Justificación del Tamaño de la Celda Unitaria 6

2.2. Análisis de la Respuesta en Fase para Incidencia Normal 6

2.2.1. Celda de Doble Capa con Factor de Escala 0.4 6

2.2.2. Celda de Doble Capa con Factor de Escala 0.7 7

2.2.3. Celda de Doble Capa con Factor de Escala 0.97 8

2.3. Evaluación de Prestaciones de la Celda Seleccionada 9

2.3.1. Prestaciones para Incidencia Normal 9

2.3.2. Prestaciones para Incidencia Oblicua ($\theta = 30°$, $\phi = 20°$) 11

2.4. Limitaciones del Diseño Basado en una Única Curva de Fase y Ángulo de Incidencia. 13

3. Diseño del Reflectarray 14

3.1. Justificación de la Eficiencia Total del Reflectarray 14

3.2. Dimensionado del Reflectarray 14

3.3. Análisis Ideal del Reflectarray 15

3.3.1. Distribución de Fase y Ángulos de Incidencia sobre el Reflectarray 16

3.3.2. Nivel de Iluminación del Reflectarray Mediante un Alimentador $\cos^n(\theta)$ 18

3.3.3. Diagramas de Radiación Ideales del Reflectarray 23

3.3.4. Localización de las Celdas Analizadas en el Diseño del Elemento 25

3.4. Reflectarray Diseñado 26

3.4.1. Errores de Fase 26

3.4.2. Diagramas de Radiación del Reflectarray Diseñado 28

3.4.3. Máscaras de los Parches Impresos del Reflectarray 31

Conlcusiones 33

Lista de Figuras

Figura 1 – Configuración de las frecuencias de trabajo y de los sustratos de la celda unidad. 5
Figura 2 - Configuración Celda Unitaria con Factor de Escala 0.4. 6
Figura 3 – Respuesta en Fase del campo eléctrico utilizando un factor de escala de 0.4. 7
Figura 4 - Configuración Celda Unitaria con Factor de Escala 0.7. 7
Figura 5 - Respuesta en Fase del campo eléctrico utilizando un factor de escala de 0.7. 8
Figura 6 - Configuración Celda Unitaria con Factor de Escala 0.97. 8
Figura 7 - Respuesta en Fase del campo eléctrico utilizando un factor de escala de 0.97. 9
Figura 8 – Respuesta en fase y máximas pérdidas de la celda unitaria con incidencia normal: a) Polarización en X; b) Polarización en Y. 10
Figura 9 – Nivel de componente contrapolar de la celda unitaria con incidencia normal. 11
Figura 10 – Respuesta en fase y máximas pérdidas de la celda unitaria con incidencia oblicua: a) Polarización en X; b) Polarización en Y. 12
Figura 11 - Nivel de componente contrapolar de la celda unitaria con incidencia oblicua. 13
Figura 12 – Geometría del reflectarray con alimentador descentrado. 15
Figura 13 - Configuración completa del reflectarray. 15
Figura 14 – Distribución de fases de cada celda unitaria del reflectarray: a) Para polarización en X; b) Para polarización en Y. 16
Figura 15 – Diferencia de la distribución de fases de cada celda unitaria del reflectarray en las frecuencias extremo: a) Para polarización en X; b) Para polarización en Y. 17
Figura 16 – Ángulos de Incidencia de la señal en cada una de las celdas unitarias: a) Theta (°); b) Phi (°). 18
Figura 17 – Campo Incidente a cada celda unitaria del reflectarray con q=10 y polarización en X: a) Amplitud de la componente X; b) Fase de la componente X; c) Amplitud de la componente Y; d) Fase de la componente Y. 20
Figura 18 - Campo Incidente a cada celda unitaria del reflectarray con q=10 y polarización en Y: a) Amplitud de la componente X; b) Fase de la componente X; c) Amplitud de la componente Y; d) Fase de la componente Y. 21
Figura 19 – Nivel de iluminación a cada celda unitaria del reflectarray con q=9 y polarización en X: a) Amplitud de la componente X; b) Amplitud de la componente Y. 22
Figura 20 - Nivel de iluminación a cada celda unitaria del reflectarray con q=8 y polarización en Y: a) Amplitud de la componente X; b) Amplitud de la componente Y. 23
Figura 21 – Diagrama de radiación ideal del reflectarray: a) Corte de Elevación; b) Corte de Azimut. 24
Figura 22 – Identificación de celdas unitarias con incidencia normal ($\theta = 0°$). 25
Figura 23 - Identificación de celdas unitarias con incidencia oblicua ($\theta = 30°, \varphi = 20°$). 26
Figura 24 – Errores de fase del reflectarray tras el proceso de diseño. 27
Figura 25 – Comparativa del diagrama de radiación del reflectarray diseñado y el ideal para el corte de elevación: a) Diagrama de Radiación del Reflectarray diseñado; b) Diagrama de Radiación del Reflectarray Ideal. 29
Figura 26 - Comparativa del diagrama de radiación del reflectarray diseñado y el ideal para el corte de azimut: a) Diagrama de Radiación del Reflectarray diseñado; b) Diagrama de Radiación del Reflectarray Ideal. 30
Figura 27 – Máscaras de los prarches impresos del reflectarray diseñado: a) Capa superior de parches impresos; b) Capa inferior de parches impresos. 32

Lista de Tablas

Tabla 1 – Comparativa de los principales parámetros del diagrama de radiación: Ideal vs Diseñado 31

1. Introducción y Objetivos de la Práctica

Las antenas reflectarray permiten obtener altas directividades mediante superficies planas formadas por elementos impresos que introducen un desplazamiento de fase controlado sobre el campo incidente procedente de un alimentador. Esta tecnología combina ventajas de los reflectores clásicos y de los arrays planares, ofreciendo estructuras compactas, ligeras y de bajo perfil. En esta práctica se aborda el diseño y análisis de una antena reflectarray multicapa basada en parches cuadrados, empleando la herramienta Reflectarray Antenna Design Manager (MRADANT-UPM). El trabajo se divide en dos tareas: en primer lugar, el estudio electromagnético de la celda unitaria, analizando su respuesta en fase, pérdidas y polarización; y en segundo lugar, el diseño global del reflectarray, considerando la eficiencia total, la iluminación del alimentador y los diagramas de radiación, tanto en un caso ideal como en el diseño final.

El objetivo principal es comprender el proceso completo de diseño de una antena reflectarray, desde la caracterización del elemento hasta la evaluación de las prestaciones del sistema completo, identificando las principales limitaciones prácticas asociadas al uso de modelos ideales y simplificados.

2. Diseño del Elemento

Para comenzar con esta práctica, se ha diseñado la celda unidad de dos capas del reflectarray utilizando parches cuadrados. Para ello, se han tenido que cumplir los siguientes requisitos:

- Frecuencia central: $f_0 = 25\ GHz$; con banda de trabajo: $f_{inf} = 24\ GHz$, $f_{sup} = 26\ GHz$
- Sustratos utilizados para ambas capas: 0.75 mm Quartz QzII/EX1516 ($\varepsilon_r = 3{,}2$, $\tan\delta = 0.004$)
- Se han ignorado las capas adhesivas

En la siguiente figura se puede observar la configuración de estos parámetros.

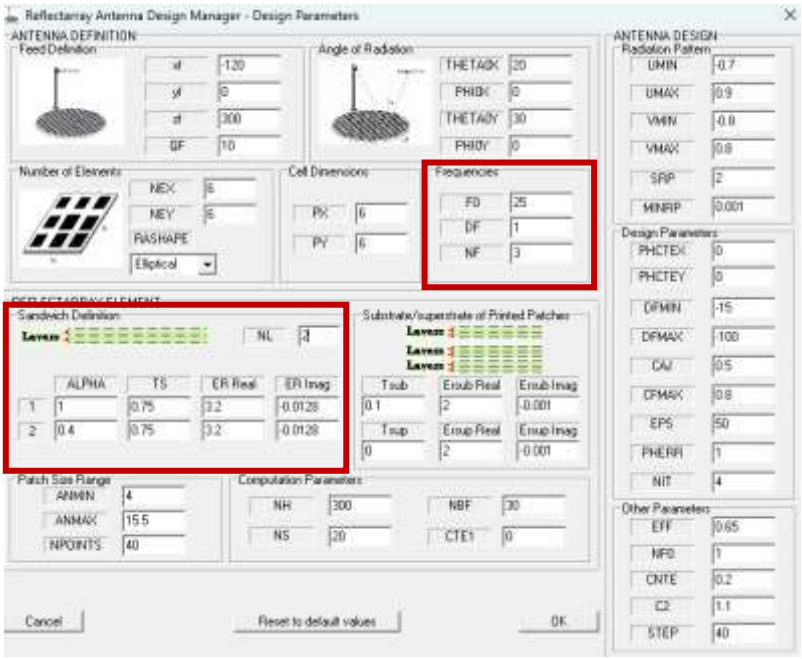


Figura 1 – Configuración de las frecuencias de trabajo y de los sustratos de la celda unidad.

2.1. Selección y Justificación del Tamaño de la Celda Unitaria

Dado que la celda unitaria está basada en parches resonantes, se selecciona un tamaño de $0.5\lambda_{25GHz}$, ya que permite que el parche trabaje cerca de su resonancia fundamental, donde se obtiene el mayor rango de variación de fase.

Una distancia entre celdas unidad de λ_{25GHz} puede introducir lóbulos de difracción y un muestreo espacial pobre de la fase, mientras que una celda demasiado pequeña ($0.2\lambda_{25GHz}$) obliga a alejar el parche de su condición resonante, reduciendo el rango de fase y aumentando el acoplo mutuo. Por tanto, un tamaño de celda de $0.5\lambda_{25GHz}$ representa el mejor compromiso entre resonancia del elemento y comportamiento global del reflectarray.

Por lo tanto, las dimensiones de la celda unitaria son las siguientes:

$$\lambda_{25GHz} = \frac{3 \cdot 10^8}{25 \cdot 10^9} = 12\ mm \rightarrow \frac{\lambda_{25GHz}}{2} = 6\ mm$$

$$Dimensiones: 6\ mm \times 6\ mm$$

2.2. Análisis de la Respuesta en Fase para Incidencia Normal

Tras establecer el tamaño de la celda unitaria, se ha analizado la respuesta en fase con incidencia normal ($\theta = 0°, \varphi = 0°$) para distintos tamaños de parche. Concretamente, se ha modificado las dimensiones del parche inferior con un determinado factor de escala. Para los tres factores de escala analizados, se ha hecho un barrido de las dimensiones del parche de 1 mm a 5.8 mm con 40 puntos.

2.2.1. Celda de Doble Capa con Factor de Escala 0.4

En primer lugar, se ha analizado la respuesta en fase utilizando un factor de escala de 0.4.

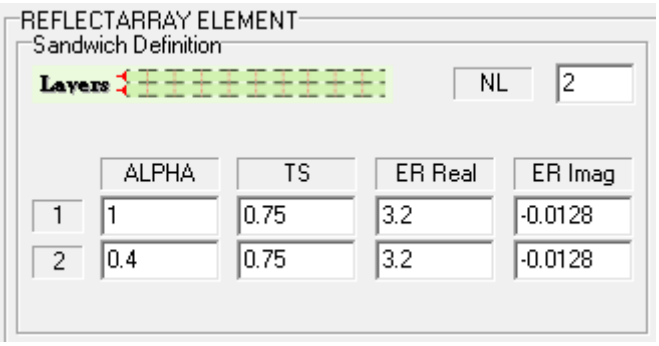


Figura 2 - Configuración Celda Unitaria con Factor de Escala 0.4.

En la Figura 3, se muestra la respuesta en fase en función de la longitud del parche. Además, se puede observar la respuesta en fase para la componente en X del campo eléctrico y para la componente en Y. Analizando los resultados, se puede observar que la respuesta en fase para las tres frecuencias de interés se limita aproximadamente al intervalo de 0° a -275°. Este rango de fase resulta insuficiente para aplicaciones de reflectarray, ya que no permite cubrir el rango completo de desfases requerido (0° a -360°). Además, la pendiente reducida de la curva de fase implica una baja sensibilidad de la fase frente a variaciones geométricas, lo que dificulta el ajuste fino del desfase requerido en cada celda. Por estos motivos, esta configuración con factor de escala 0.4 no se considera adecuada para el diseño del reflectarray.

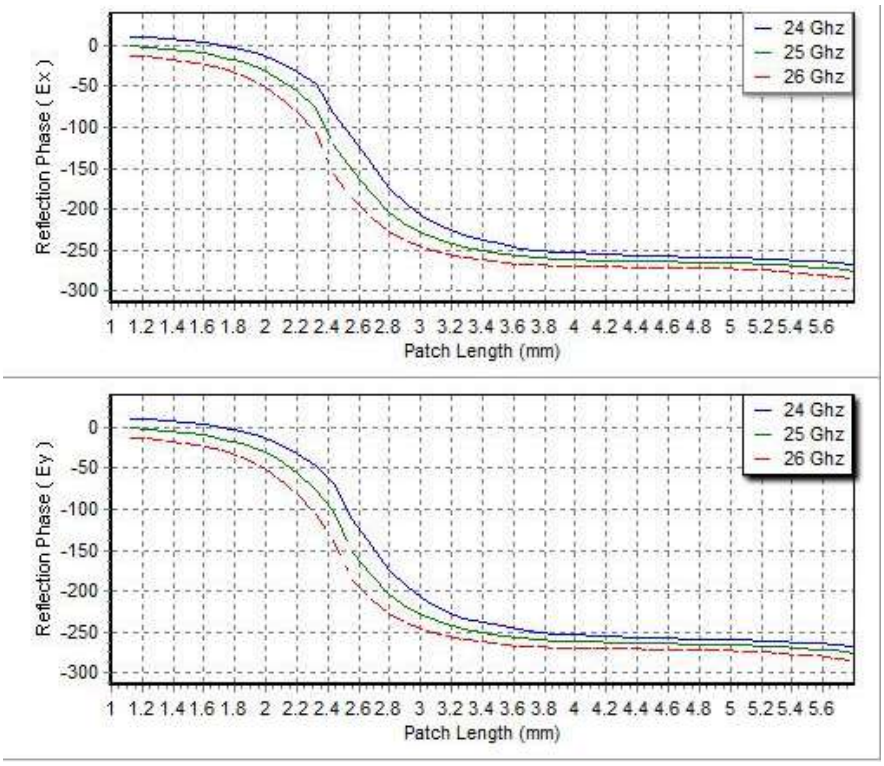


Figura 3 – Respuesta en Fase del campo eléctrico utilizando un factor de escala de 0.4.

2.2.2. Celda de Doble Capa con Factor de Escala 0.7

La segunda respuesta en fase para incidencia normal analizada ha sido utilizando un factor de escala de 0.7.

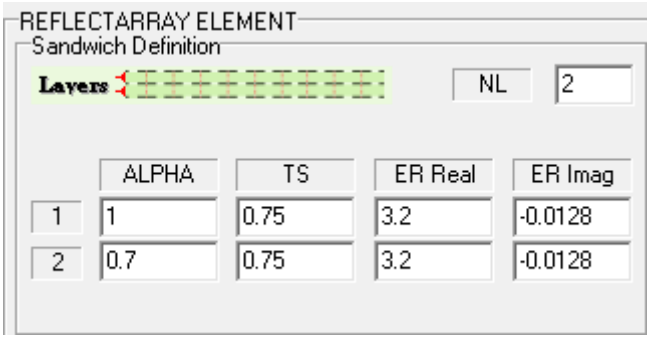


Figura 4 - Configuración Celda Unitaria con Factor de Escala 0.7.

En la Figura 5 se muestra la respuesta en fase en función de la longitud del parche para incidencia normal con un factor de escala de 0.7, considerando las componentes X e Y del campo eléctrico. En este caso, la variación de fase aumenta de forma significativa respecto a la configuración con factor de escala 0.4, alcanzando un rango aproximado de 0° a −550° para las frecuencias de interés. Este amplio recorrido de fase se debe a la presencia de dos resonancias asociadas a las capas apiladas, cuyas contribuciones se solapan, extendiendo el rango de fase disponible.

Además, las curvas de fase presentan una pendiente menos abrupta, lo que implica una menor sensibilidad de la fase frente a variaciones geométricas. Este comportamiento resulta beneficioso desde el punto de vista del diseño, ya que facilita el ajuste del desfase requerido y reduce la sensibilidad a tolerancias de fabricación. Por ello, esta configuración ofrece un

compromiso adecuado entre rango de fase disponible y estabilidad, siendo una candidata válida para el diseño del reflectarray.

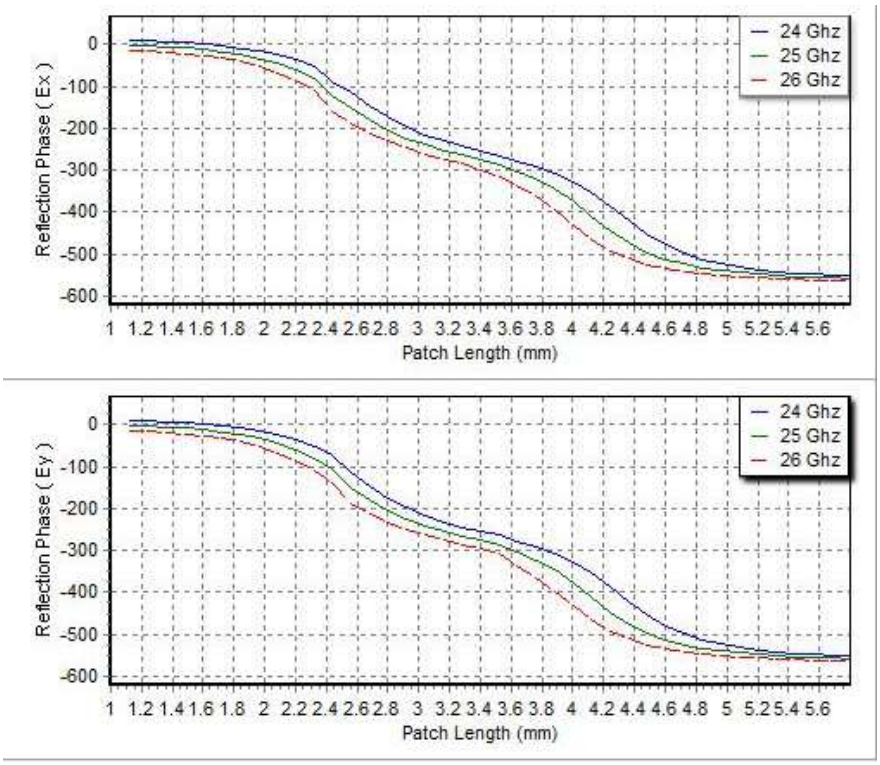


Figura 5 - Respuesta en Fase del campo eléctrico utilizando un factor de escala de 0.7.

2.2.3. Celda de Doble Capa con Factor de Escala 0.97

La tercera respuesta en fase para incidencia normal analizada corresponde a la célula de doble capa con un factor de escala de 0.97.

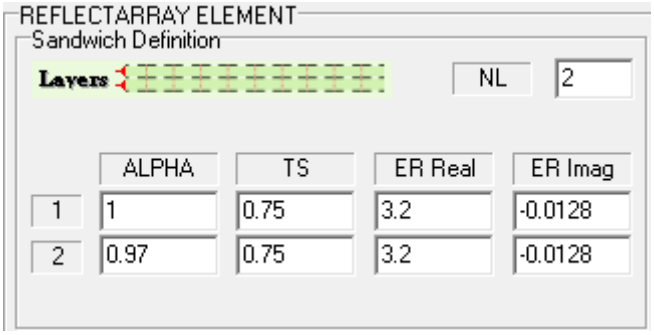


Figura 6 - Configuración Celda Unitaria con Factor de Escala 0.97.

En la Figura 7 se muestra la respuesta en fase en función de la longitud del parche para incidencia normal, considerando las componentes X e Y del campo eléctrico. Al igual que en el caso anterior, se observa un amplio rango de variación de fase, aproximadamente desde 0° hasta −530° en la banda de interés. Sin embargo, en esta configuración las dos resonancias asociadas a las capas apiladas se encuentran muy próximas entre sí, lo que da lugar a una pendiente de fase muy abrupta.

Como consecuencia, pequeñas variaciones en la longitud del parche producen cambios significativos en la fase reflejada, aumentando notablemente la sensibilidad a tolerancias

geométricas. Además, a partir de longitudes de parche en torno a 4 mm, la fase se mantiene prácticamente constante en valores cercanos a −550°, reduciendo la región útil para el ajuste del desfase. Por estos motivos, a pesar de disponer de un rango de fase suficiente, esta configuración presenta mayores dificultades de diseño y fabricación, resultando una alternativa menos apropiada que la célula con factor de escala 0.7.

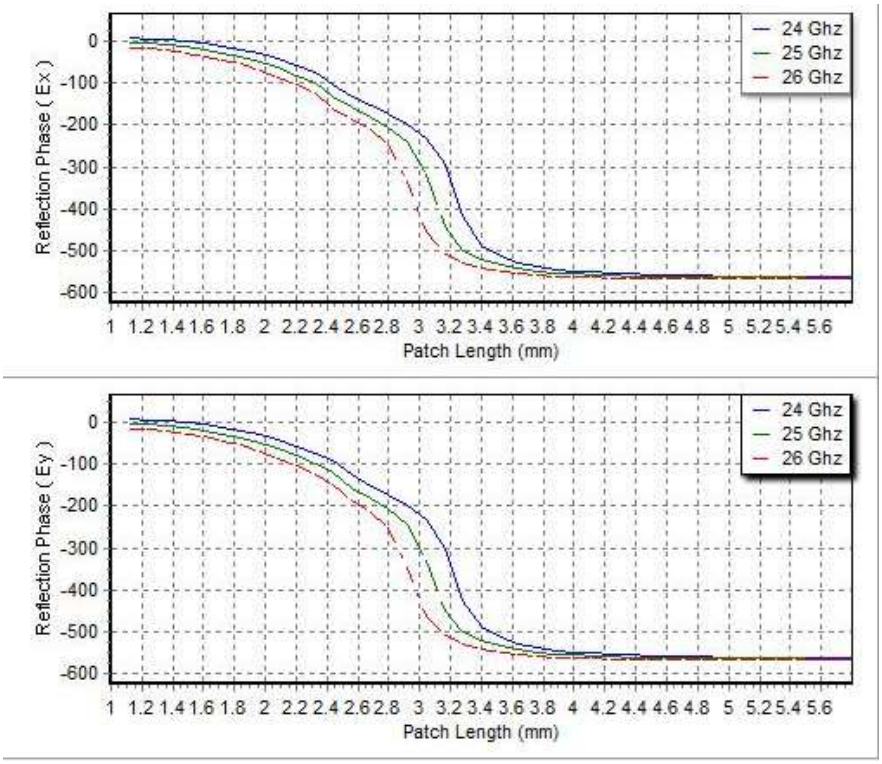


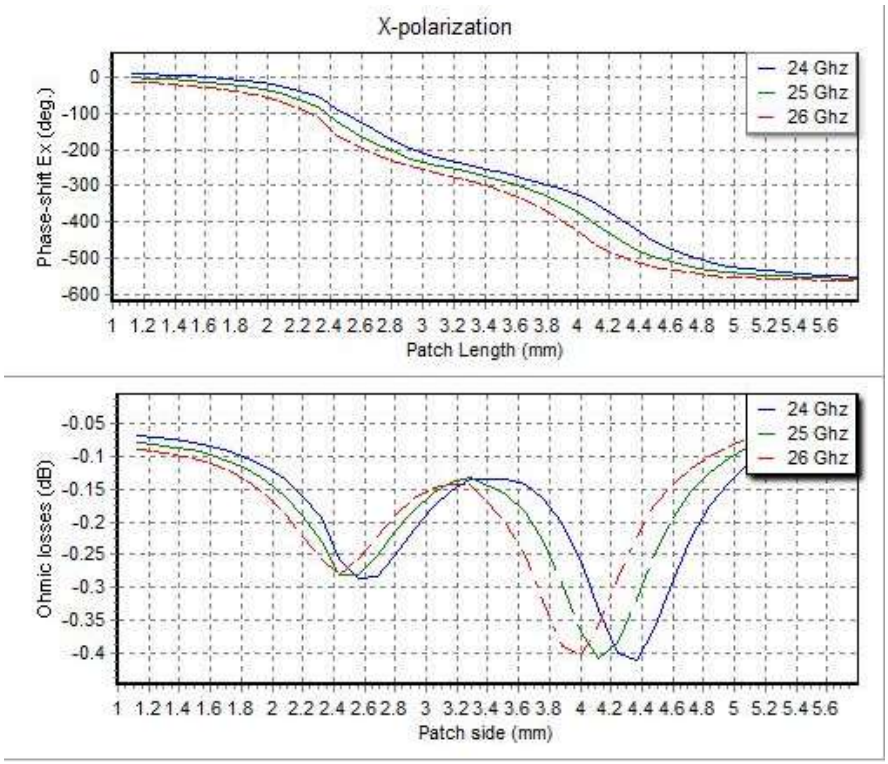
Figura 7 - Respuesta en Fase del campo eléctrico utilizando un factor de escala de 0.97.

2.3. Evaluación de Prestaciones de la Celda Seleccionada

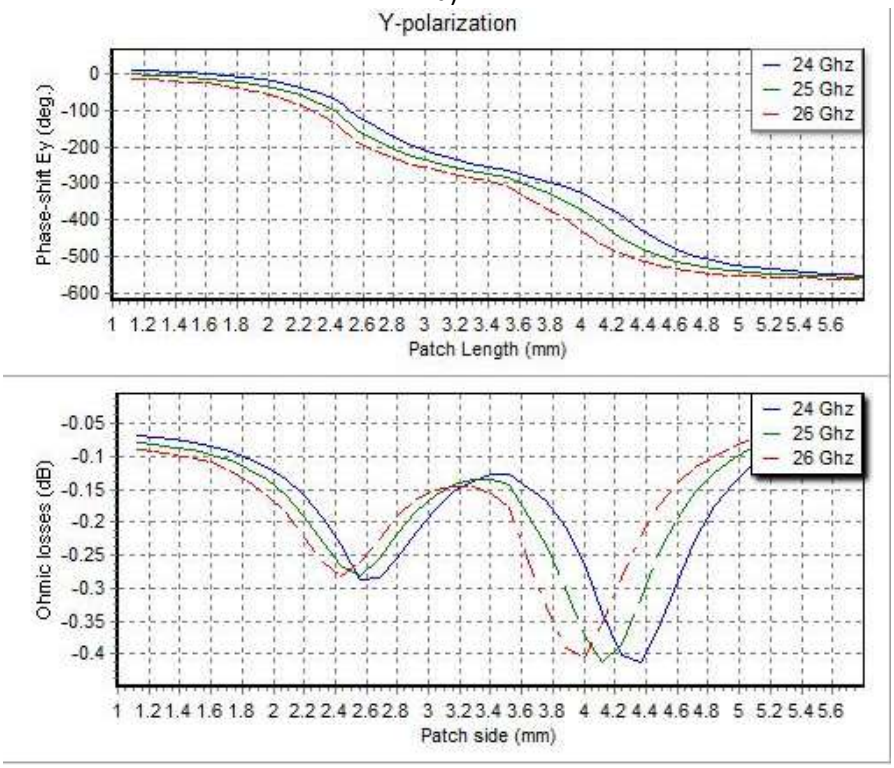
Teniendo en cuenta el análisis realizado de la respuesta en fase en la sección anterior, la celda seleccionada que proporciona una mejor respuesta se corresponde con la celda unitaria con un factor de escala de 0.7. Por lo tanto, en esta sección se analiza las prestaciones de la celda seleccionada en términos de respuesta en fase, máximas pérdidas y nivel de componente contrapolar para dos ángulos de incidencia distintos: incidencia normal ($\theta = 0°, \varphi = 0°$) e incidencia oblicua ($\theta = 30°, \varphi = 20°$).

2.3.1. Prestaciones para Incidencia Normal

Comenzando con las prestaciones de la celda unitaria con un factor de escala 0.7 cuando la señal incide desde la dirección normal al reflectarray, en la Figura 8 se muestran la respuesta en fase y las máximas pérdidas en función de longitud del parche tanto para la componente X como la componente Y del campo eléctrico.



a)



b)

Figura 8 – Respuesta en fase y máximas pérdidas de la celda unitaria con incidencia normal: a) Polarización en X; b) Polarización en Y.

Puesto que se está utilizando parches cuadrados como elementos resonantes, se puede apreciar que la respuesta en fase y las pérdidas son prácticamente las mismas independientemente de la polarización. La respuesta en fase ya se ha analizado en la sección anterior, donde se puede observar que se dispone de un rango de fase de entre 0° y 550° aproximadamente. En lo que

respecta a las máximas pérdidas cuando la señal incide en dirección normal, se pueden observar claramente las dos resonancias y que las máximas pérdidas son de aproximadamente -0.4 dB.

Además, en Figura 9 se muestra que el nivel de la componente contrapolar cuando se produce incidencia normal es considerablemente reducido ($< -35\ dB$) para todas las longitudes de parches, lo cual indica que para esta incidencia la celda unitaria seleccionada ofrece un gran nivel de relación copolar/contrapolar.

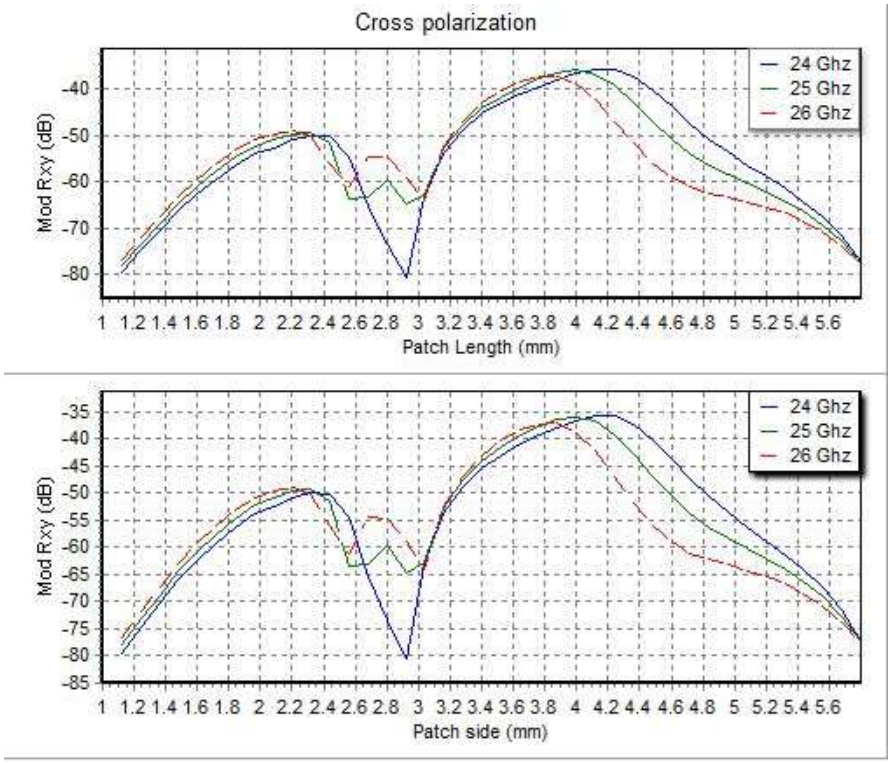


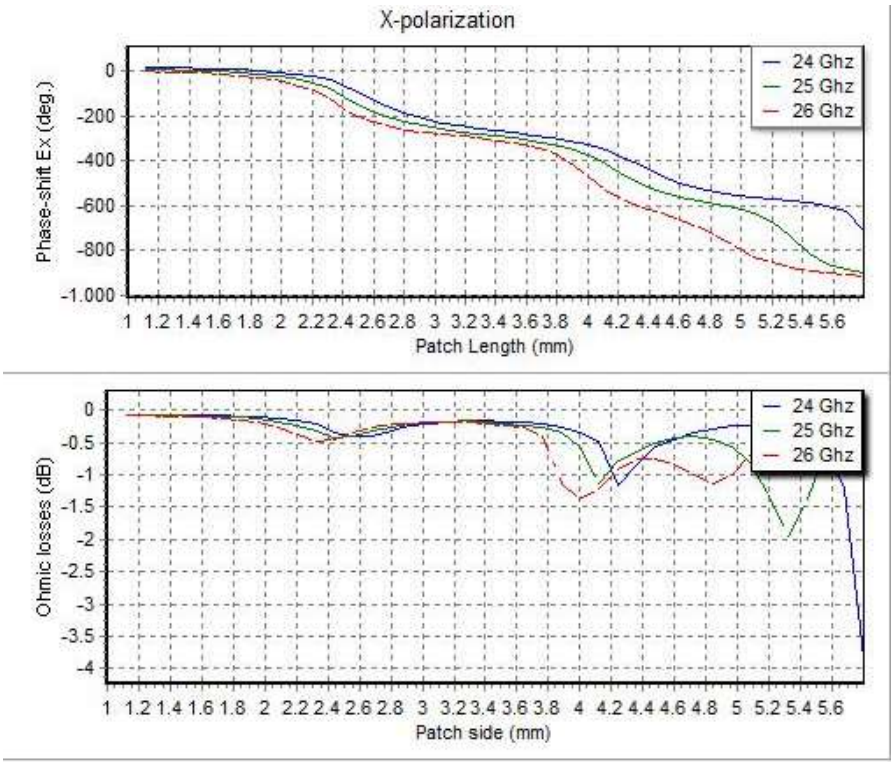
Figura 9 – Nivel de componente contrapolar de la celda unitaria con incidencia normal.

2.3.2. Prestaciones para Incidencia Oblicua (θ = 30°, ϕ = 20°)

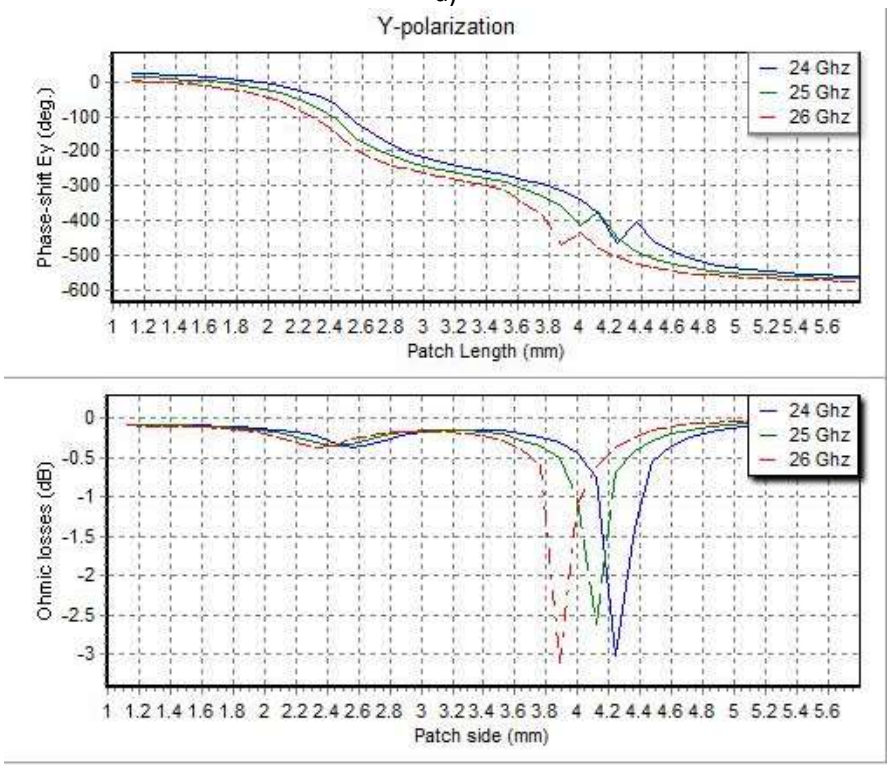
Sin embargo, cuando se diseñe el reflectarray completo, no en todas las celdas unitarias la señal incidirá de forma perpendicular, sino que se producirá una incidencia con cierto ángulo. Por este motivo, es conveniente analizar las prestaciones de la celda unitaria con una incidencia oblicua. En este caso, el análisis realizado es con un ángulo de incidencia correspondiente a: $\theta = 30°, \varphi = 20°$.

La Figura 10 muestra la respuesta en fase y las pérdidas para una polarización en X y una polarización en Y, teniendo en cuenta que el que el ángulo de incidencia es $\theta = 30°, \varphi = 20°$. En lo que respecta a la respuesta en fase, se puede observar que en este caso la respuesta varía en función de la polarización. Para la polarización en Y, la respuesta en fase presenta un rango similar a la respuesta con incidencia normal (0° a -550°), salvo por la variación abrupta de fase producida en torno a una longitud de parche de 4 mm. Para la respuesta en fase de la polarización en X, se puede apreciar que la excursión en fase en función de la longitud del parche ha aumentado, pudiendo llegar para la frecuencia central ($f = 25\ GHz$) incluso a desfase de -900°. Analizando las pérdidas introducidas, en ambas polarizaciones se observa que las pérdidas han aumentado. Para la polarización en Y, la resonancia en torno a 2.4 mm de longitud de parche presenta unas pérdidas similares a la incidencia normal ($\approx -0.5\ dB$), mientras que la resonancia alrededor de 4 mm de longitud de parche presenta unas pérdidas muy superiores, llegando

hasta los $-3\ dB$. Para la polarización en X, se puede observar que las máximas pérdidas para la frecuencia central son de aproximadamente de $-2\ dB$, mientras que en la frecuencia inferior en el extremo superior de longitud se llegan a producir unas pérdidas de hasta $-3.5\ dB$.



a)



b)

Figura 10 – Respuesta en fase y máximas pérdidas de la celda unitaria con incidencia oblicua: a) Polarización en X; b) Polarización en Y.

Asímismo, la Figura 11 muestra el nivel de componente contrapolar cuando la incidencia es oblicua. A diferencia de cuando la incidencia es normal, en este caso el nivel de contrapolar es considerablemente superior, llegando hasta valores de aproximadamente $-10\ dB$. Esto implica, que en aquellas celdas donde la incidencia de la señal sea oblicua, el nivel se componente contrapolar será muy superior de aquellas celdas donde se produzca incidencia normal.

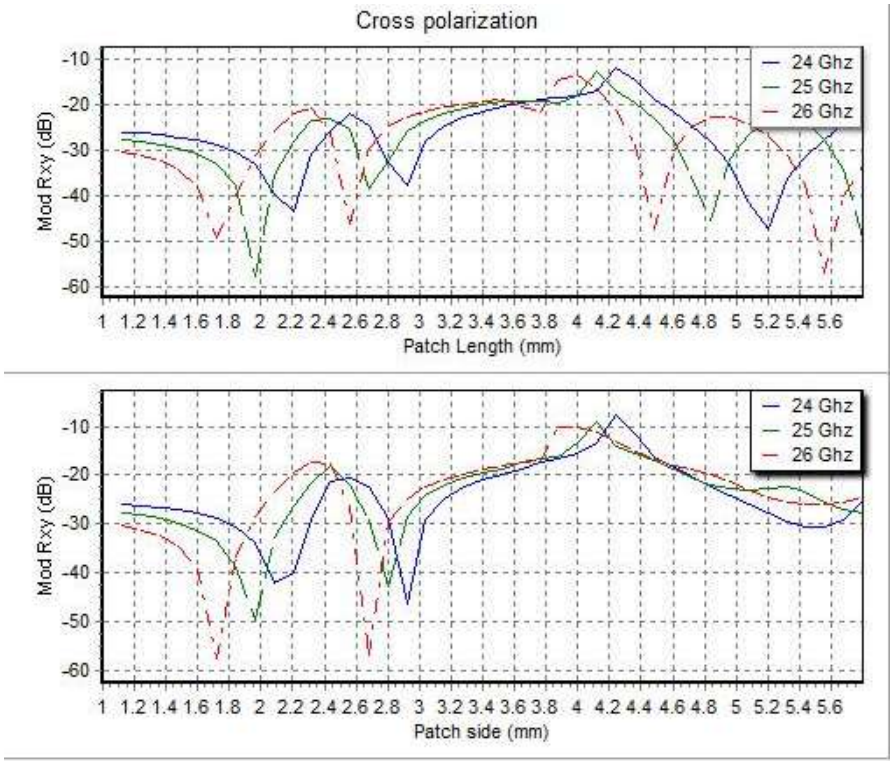


Figura 11 - Nivel de componente contrapolar de la celda unitaria con incidencia oblicua.

2.4. Limitaciones del Diseño Basado en una Única Curva de Fase y Ángulo de Incidencia.

El uso de una única curva de fase obtenida para un ángulo de incidencia fijo simplifica notablemente el proceso de diseño del reflectarray y reduce el coste computacional, siendo por ello un enfoque muy habitual cuando se trabaja con herramientas como CST. Sin embargo, en una antena reflectarray real cada celda está sometida a un ángulo de incidencia distinto, por lo que la respuesta en fase efectiva difiere de la considerada durante el diseño. Esta aproximación introduce errores de fase que se acumulan sobre la superficie, especialmente en las celdas más alejadas del centro, dando lugar a degradaciones en la ganancia, aumento de lóbulos secundarios y posibles desviaciones del apuntamiento. El uso de múltiples curvas de fase asociadas a distintos ángulos de incidencia permitiría reducir estos errores y mejorar las prestaciones de la antena, pero a costa de un incremento significativo del coste computacional y de la complejidad del proceso de diseño, siendo necesario establecer un compromiso entre precisión y complejidad.

3. Diseño del Reflectarray

Una vez diseñado y analizada la celda unitaria a utilizar para el reflectarray se procedió al diseño del reflectarray completo. En este caso se trata de un reflectarray circular cuyos requisitos son los siguientes:

- Ganancia a 25 GHz: 24 dB.
- Ángulos de radiación: $\theta = 20°, \varphi = 0°$ para la polarización en X; y $\theta = 30°, \varphi = 0°$.
- Ángulo de incidencia del alimentador: $\theta_i = 25°$.
- Relación distancia focal-diámetro: $\frac{f}{D} = 1$

3.1. Justificación de la Eficiencia Total del Reflectarray

La eficiencia total del reflectarray se ha fijado en $\varepsilon_{total} = 60\,\%$, considerando que esta magnitud resulta del producto de distintas eficiencias parciales. Incluso asumiendo una iluminación óptima del alimentador, deben tenerse en cuenta la eficiencia de iluminación y spillover, junto con la eficiencia de radiación del sistema. Adicionalmente, en un reflectarray impreso multicapa aparecen pérdidas dieléctricas y conductoras en los parches, errores RMS de fase asociados al uso de una única curva de fase y a la incidencia oblicua, así como degradaciones debidas a desplazamientos del alimentador y a la respuesta no ideal de los elementos. Estos efectos hacen que valores cercanos al 90 % sean poco realistas en un diseño práctico, mientras que una eficiencia del 20 % resultaría excesivamente conservadora. Por tanto, el valor del 60 % representa un compromiso razonable y coherente con reflectarrays reales, permitiendo un dimensionado adecuado de la antena sin sobreestimar sus prestaciones.

3.2. Dimensionado del Reflectarray

Para determinar las dimensiones del reflectarray, se parte de la ganancia requerida (24 dB) a la frecuencia de diseño, ya que la ganancia depende linealmente del área de la apertura. Suponiendo una apertura circular, de la siguiente expresión se deduce el radio (y por consiguiente el diámetro) del reflectarray:

$$G = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot A_{apertura} \cdot \varepsilon_{total} = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot (\pi \cdot R^2) \cdot \varepsilon_{total} \rightarrow R = \sqrt{\frac{G \cdot \lambda^2}{4\pi^2 \cdot \varepsilon_{total}}} = 39.08\,mm$$

$$\boldsymbol{D = 2R = 78.16\,mm}$$

Una vez conocido el diámetro del reflectarray y conociendo de la sección anterior las dimensiones de las celdas unitarias (d_x, d_y), se puede obtener el número de elementos del reflectarray en cada uno de los ejes principales:

$$d_x = d_y = 6\,mm$$

$$N_x = N_y \geq \frac{D}{d_x} \geq 13.03 \rightarrow Selección\ de\ Número\ par\ de\ elementos \rightarrow \boldsymbol{N_x = N_y = 14}$$

Posteriormente, al haber seleccionado una relación f/D de valor la unidad, sabemos que la distancia focal se corresponde con el diámetro de la antena:

$$\frac{f}{D} = 1 \rightarrow f = D = 78.16\,mm$$

De acuerdo con la geometría del reflectarray (ver Figura 12), y que el alimentador se encuentra descentrado con un ángulo de incidencia de $\theta_i = 25°$, las coordenadas del alimentador se calculan de la siguiente forma:

$$x_{alimentador} = -f sen(\theta_i) \xrightarrow{\theta_i=25°} x_{alimentador} = -33.03\ mm$$

$$z_{alimentador} = f cos(\theta_i) \xrightarrow{\theta_i=25°} z_{alimentador} = 70.83\ mm$$

$$y_{alimentador} = 0$$

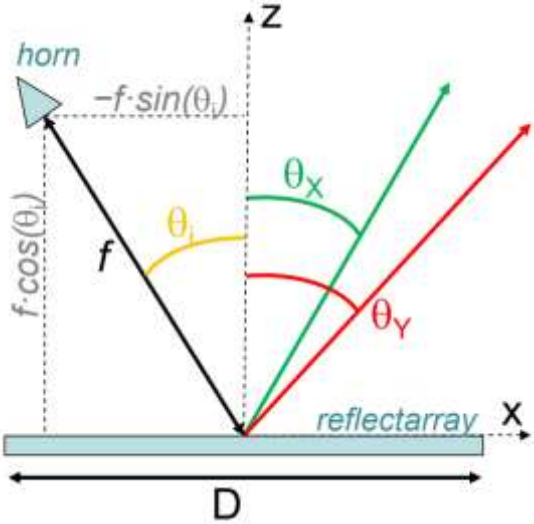


Figura 12 – Geometría del reflectarray con alimentador descentrado.

3.3. Análisis Ideal del Reflectarray

Con el reflectarray dimensionado y conociendo la posición del alimentador, se procedió a realizar un análisis ideal del reflectarray. En la siguiente figura se recogen todos los parámetros de la configuración utilizada para el análisis del reflectarray.

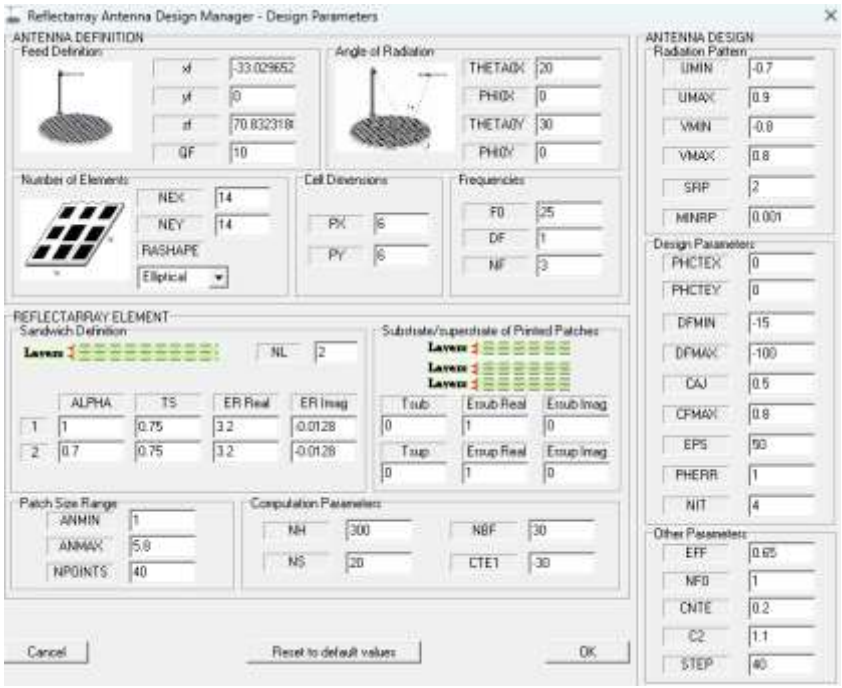
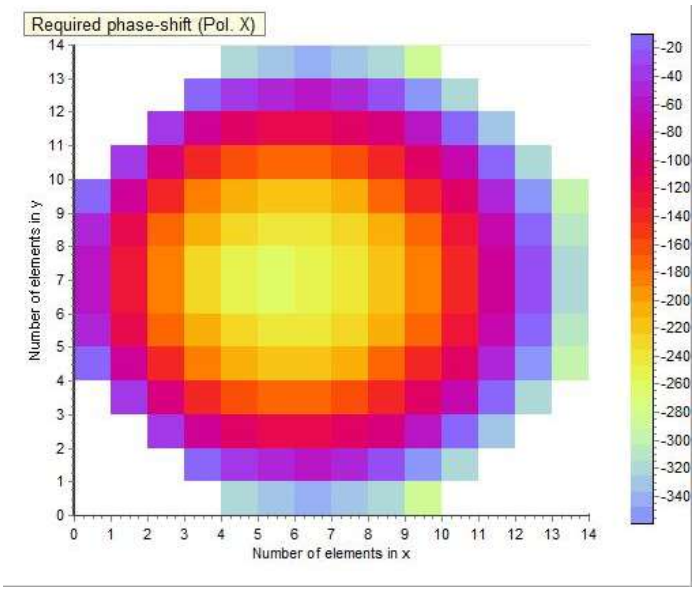


Figura 13 - Configuración completa del reflectarray.

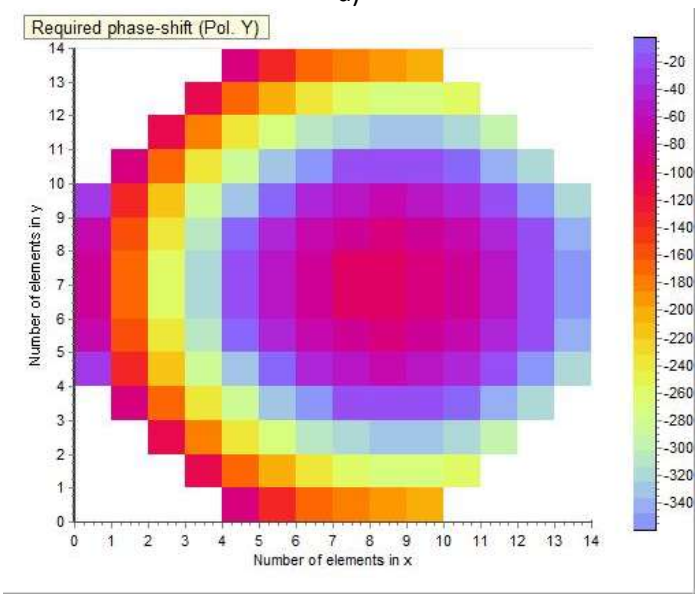
3.3.1. Distribución de Fase y Ángulos de Incidencia sobre el Reflectarray

Para que el reflectarray radie en las direcciones deseadas, es necesario que en cada celda unitaria se introducta un desfase de acuerdo con las respuestas de fase analizadas en la sección anterior. Por lo tanto, se han obtenido los desfases necesarios para que en la polarización en X el ángulo de radiación sea $\theta = 20° \; y \; \varphi = 0°$, y para que en la polarización en Y el ángulo de radiación sea $\theta = 30° \; y \; \varphi = 0°$.

La Figura 14 recoge los desfases de cada una de las celdas unitarias para cada una de las polarizaciones.



a)

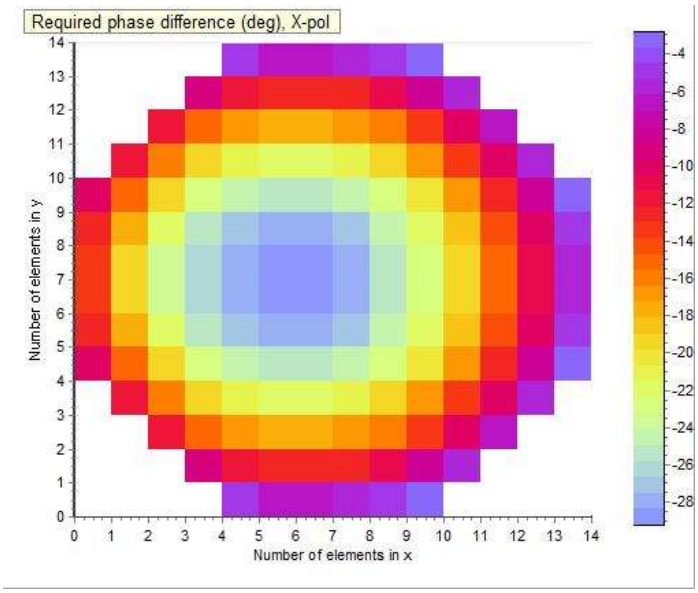


b)

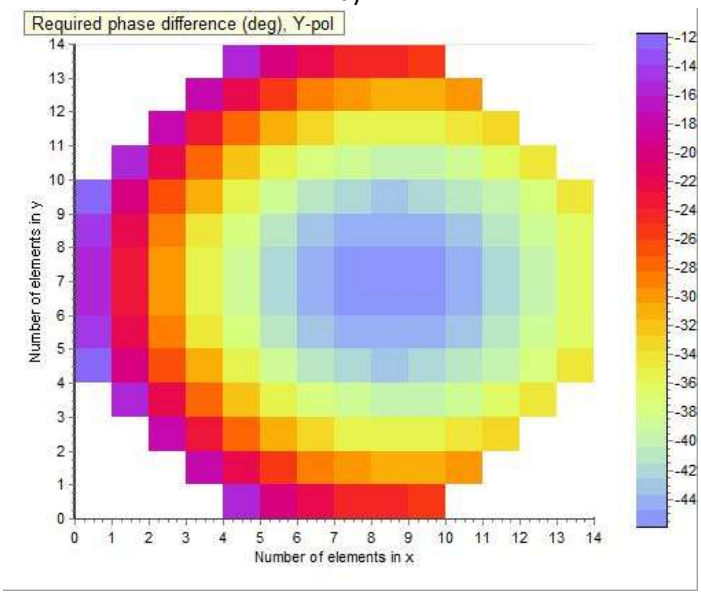
Figura 14 – Distribución de fases de cada celda unitaria del reflectarray: a) Para polarización en X; b) Para polarización en Y.

A su vez, estos desfases se corresponden a los desfases que introducen las celdas unitarias a la frecuencia central de diseño ($f_0 = 25 \; GHz$), sin embargo, la banda de trabajo abarcaba de 24

GHz a 26 GHz. Por lo tanto, en las frecuencias extremo el desfase introducido por cada celda unitaria varia ligeramente provocando que a esas frecuencias el ángulo de radiación no sea exactamente el deseado. En la Figura 15 se muestra la diferencia de fase en las frecuencias extremo para cada polarización.



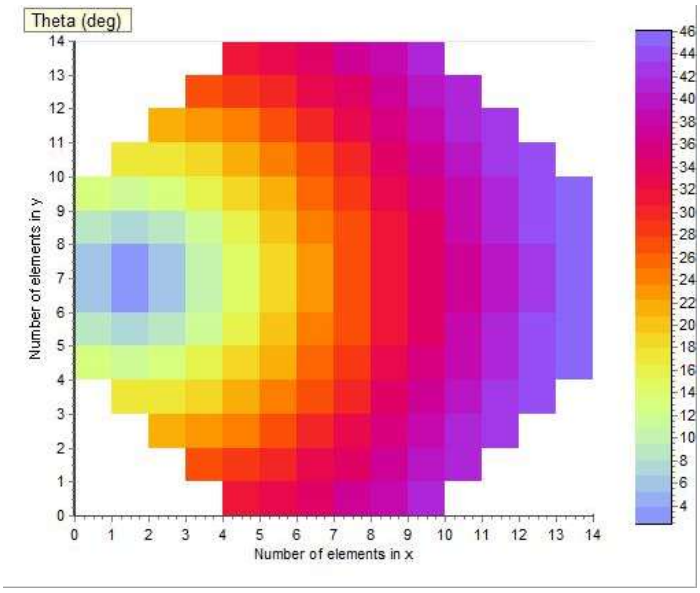
a)



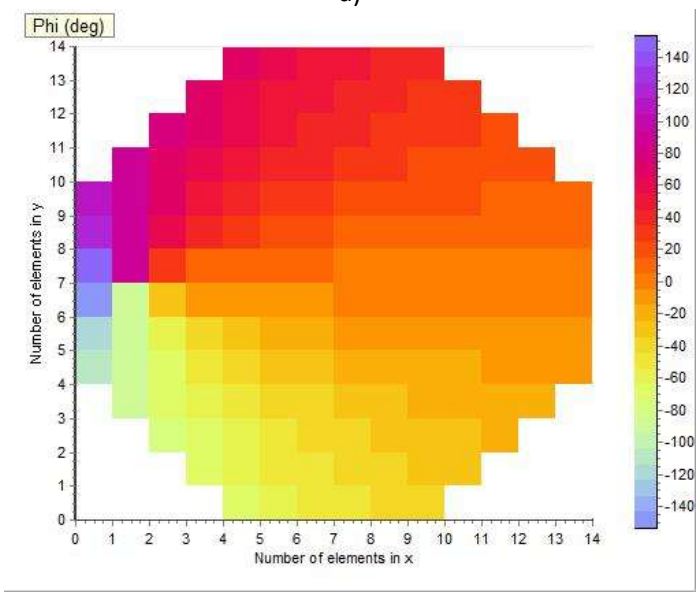
b)

Figura 15 – Diferencia de la distribución de fases de cada celda unitaria del reflectarray en las frecuencias extremo: a) Para polarización en X; b) Para polarización en Y.

Adicionalmente, en la Figura 16 se muestran los ángulos de incidencia de cada una de las celdas unitarias del reflectarray tanto en theta como en phi. En dicha figura se puede apreciar claramente que el alimentador se encuentra descentrado, donde en el centro del array se observa que el ángulo de incidencia se corresponde con el ángulo seleccionado ($\theta_i = 25°$).



a)



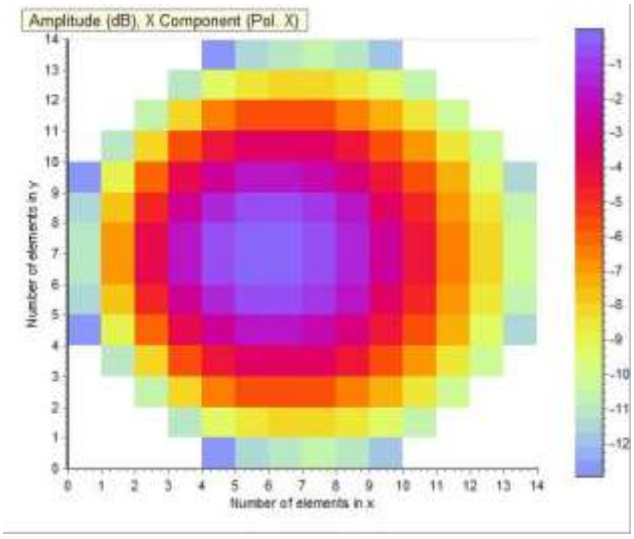
b)

Figura 16 – Ángulos de Incidencia de la señal en cada una de las celdas unitarias: a) Theta (°); b) Phi (°).

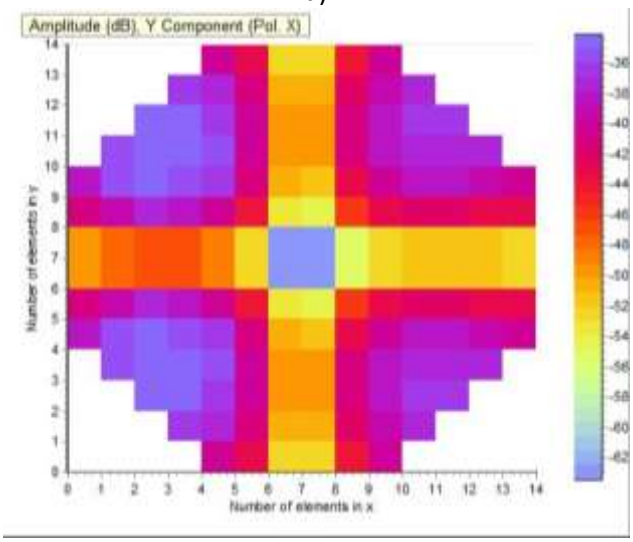
3.3.2. Nivel de Iluminación del Reflectarray Mediante un Alimentador $\cos^n(\theta)$

Después, se ha llevado a cabo el análisis del campo incidente en la apertura del reflectarray, prestando especial atención al nivel de iluminación de cada una de las celdas unitarias.

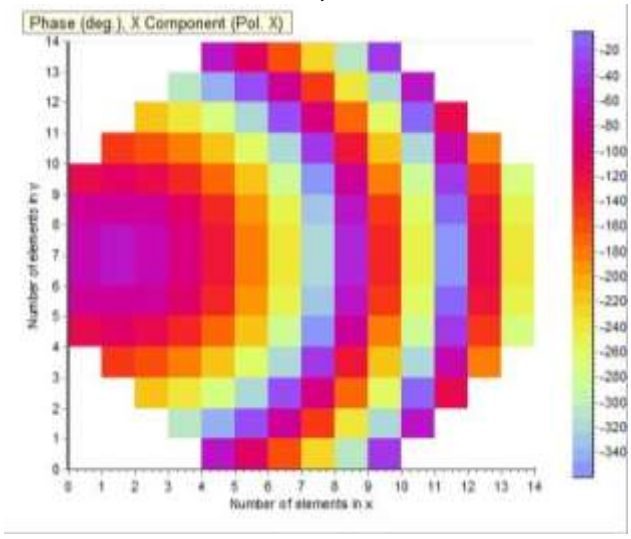
Para comenzar, se estableció un $q = 10$. La Figura 17 muestra el campo incidente (amplitud y fase) cuando se utiliza una polarización en X. También se muestra las distintas gráficas para cada una de las componentes, es decir, la componente en X y la componente en Y. Observando la amplitud (nivel de iluminación en la apertura), se puede apreciar que para la componente copolar (componente X), algunas celdas unitarias presentan un nivel de iluminación de hasta -13 dB. Sin embargo, puesto que se trata de un reflectarray con baja componente contrapolar, se aprecia que la componente contrapolar (componente en Y) presenta un nivel de iluminación muy bajo (inferior a -36 dB).


Amplitude (dB), X Component (Pol. X)
Number of elements in y
Number of elements in x

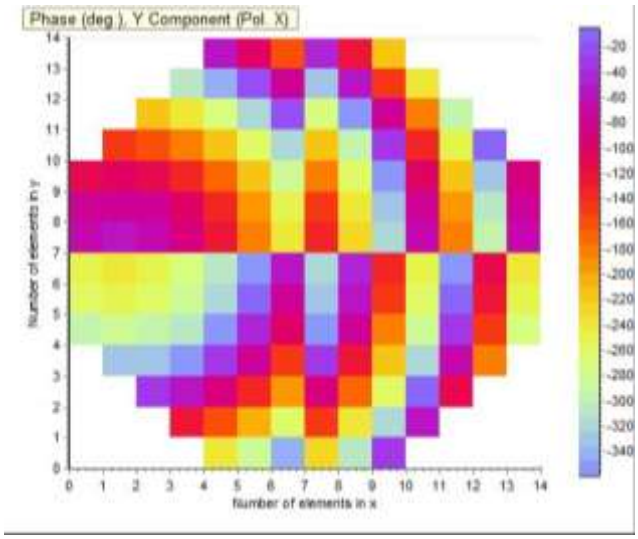
a)


Amplitude (dB), Y Component (Pol. X)
Number of elements in y
Number of elements in x

b)


Phase (deg.), X Component (Pol. X)
Number of elements in y
Number of elements in x

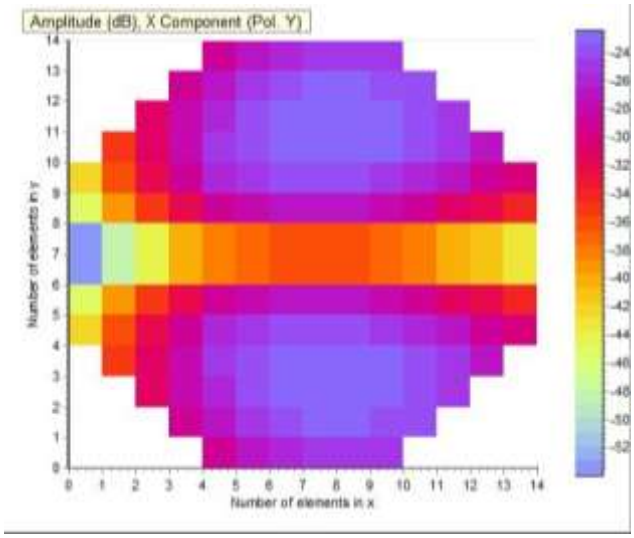
c)



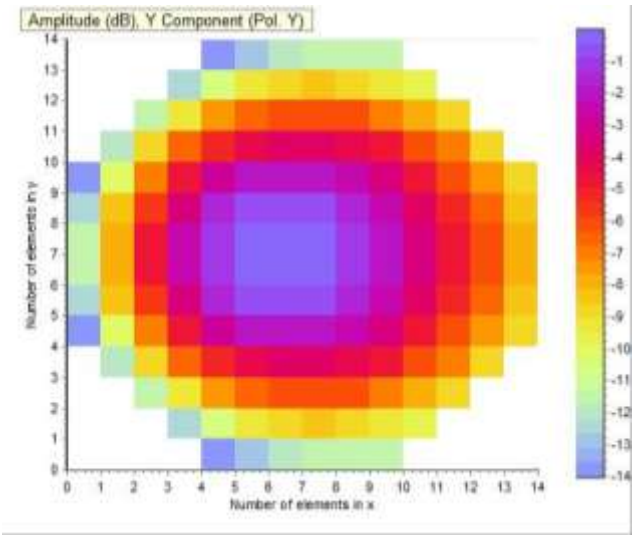
d)

Figura 17 – Campo Incidente a cada celda unitaria del reflectarray con q=10 y polarización en X: a) Amplitud de la componente X; b) Fase de la componente X; c) Amplitud de la componente Y; d) Fase de la componente Y.

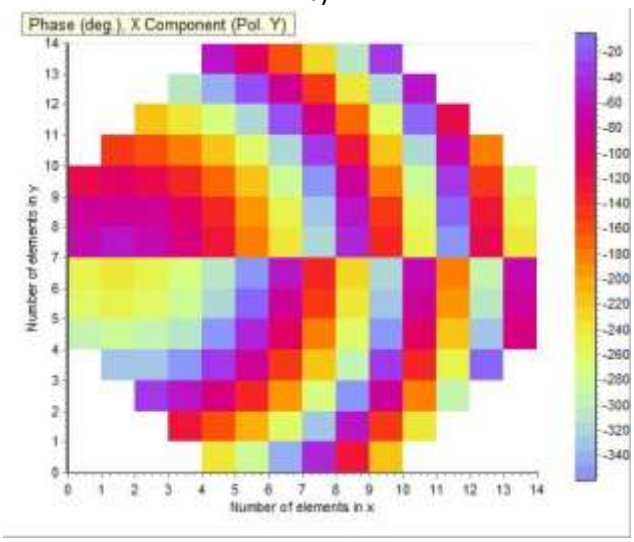
Pasando ahora a una polarización en Y, la Figura 18 muestra el campo incidente (amplitud y fase) para dicha polarización. En este caso, la componente contrapolar se corresponde con la componente en X, que al igual que antes presenta unos niveles bajos en toda la apertura, aunque ligeramente superiores que para la polarización en X. Centrando la atención en la componente copolar de esta polarización (componente en Y), se observa que los niveles de iluminación en la apertura son similares a los de antes, llegando a -14 dB en algunas celdas unitarias.



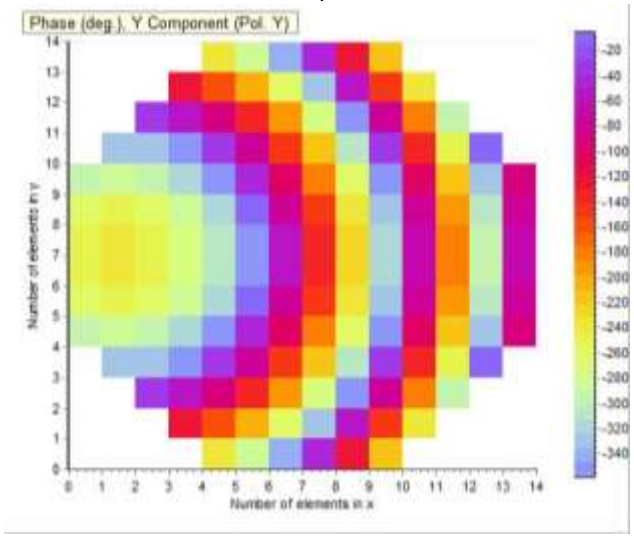
a)



b)



c)

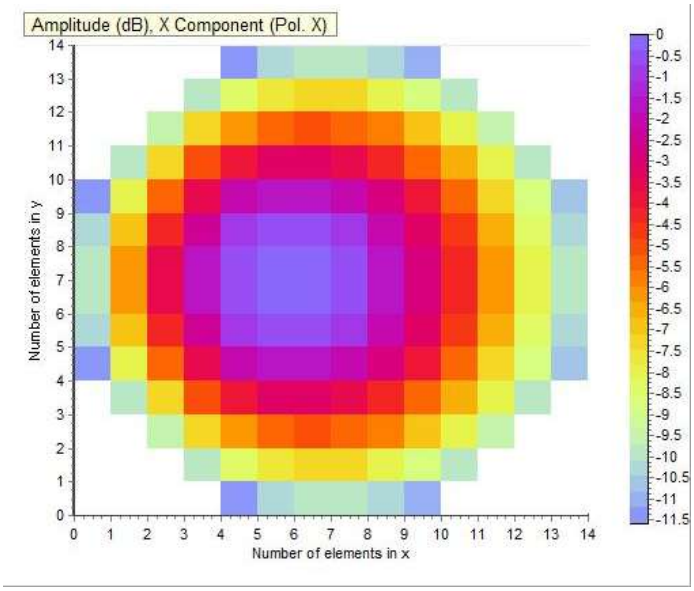


d)

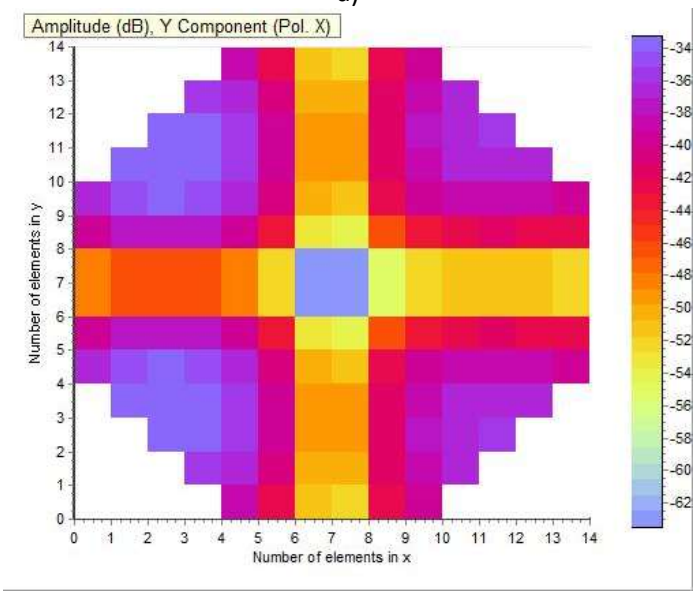
Figura 18 - Campo Incidente a cada celda unitaria del reflectarray con q=10 y polarización en Y: a) Amplitud de la componente X; b) Fase de la componente X; c) Amplitud de la componente Y; d) Fase de la componente Y.

Sin embargo, con el objetivo de mejorar el producto de la eficiencia de iluminación por la eficiencia de desbordamiento, y por consiguiente de la eficiencia total, se ha modificado ligeramente el factor q para mejorar la iluminación en la apertura. En una superficie reflectora, el producto de la eficiencia de iluminación por la eficiencia de desbordamiento se maximiza cuando el nivel de iluminación en los bordes se encuentra entre -10 dB y -12 dB. Por lo tanto, para mejorar el nivel de iluminación en la apertura para ambas polarizaciones se ha reducido el factor q a 9.

La Figura 19 muestra el nivel de iluminación en la apertura para la polarización en X utilizando un factor q=9. En este caso solamente se ha representado el nivel de iluminación (amplitud), ya que la fase es la misma. Para la polarización en X, se puede observar que para la componente copolar se ha aumentado el nivel de iluminación en los bordes, siendo en este caso el valor mínimo -11.5 dB.



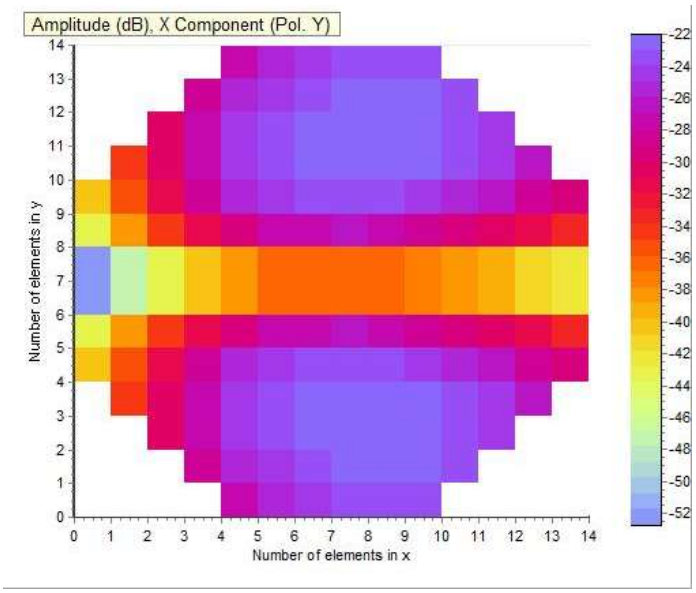
a)



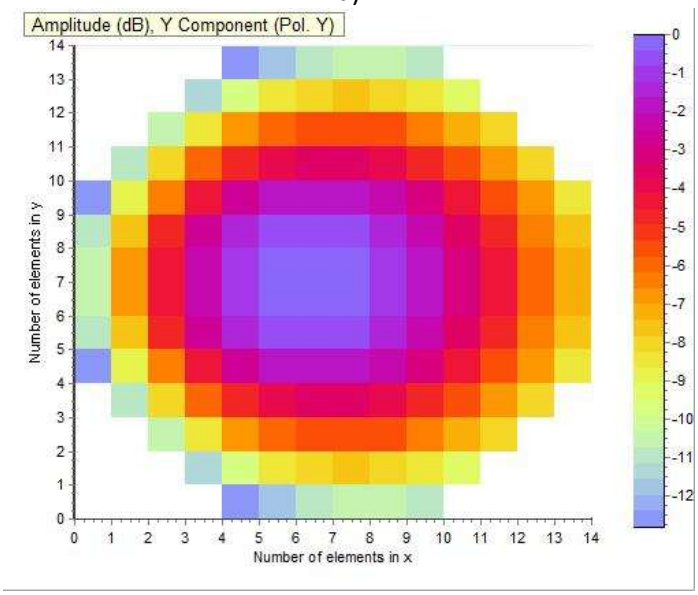
b)

Figura 19 – Nivel de iluminación a cada celda unitaria del reflectarray con q=9 y polarización en X: a) Amplitud de la componente X; b) Amplitud de la componente Y.

De la misma forma, la Figura 20 muestra el nivel de iluminación en la apertura del reflectarray pero cuando se utiliza la polarización en Y. Al igual que para la polarización en X, para la componente copolar de la polarización (componente Y en este caso), se ha aumentado el nivel de iluminación de los bordes hasta -12.5 dB aproximadamente.



a)

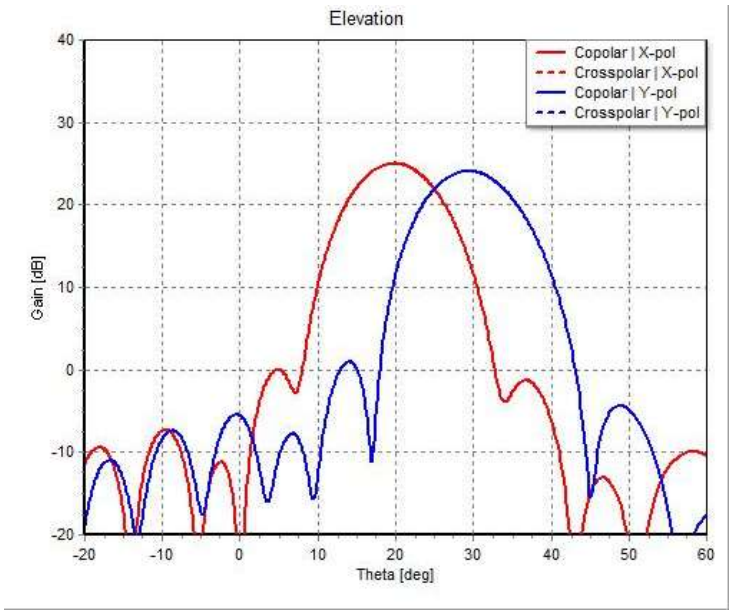


b)

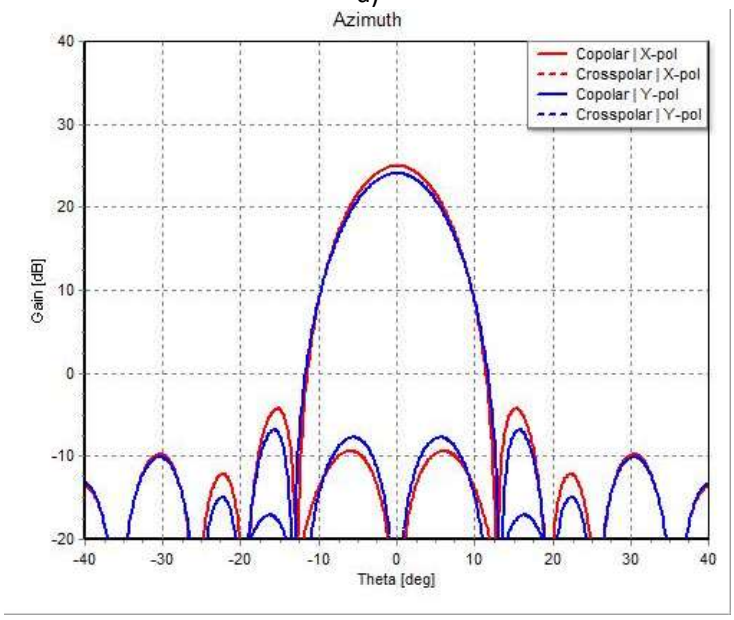
Figura 20 - Nivel de iluminación a cada celda unitaria del reflectarray con q=8 y polarización en Y: a) Amplitud de la componente X; b) Amplitud de la componente Y.

3.3.3. Diagramas de Radiación Ideales del Reflectarray

Después, se obtuvo el diagrama de radiación ideal para la configuración de antena propuesta. La Figura 21, muestra los dos cortes principales del diagrama de radiación mostrando así cada una de las polarizaciones. En la figura de elevación, se aprecia claramente como los diagramas de radiación apuntan en las direcciones esperadas: $\theta = 20°$ para polarización en X y $\theta = 30°$ para polarización en Y. En azimut, se puede observar que los diagramas de radiación apuntan a $0°$, puesto que se ha diseño para que los diagramas de radiación apunten a $\varphi = 0°$. También, cabe destacar que para ambas polarizaciones se cumple con la ganancia necesaria (24 dB).



a)



b)

Figura 21 – Diagrama de radiación ideal del reflectarray: a) Corte de Elevación; b) Corte de Azimut.

Conociendo la ganancia máxima en cada una de las polarizaciones, se puede obtener la eficiencia total. En este caso las ganancias ideales máximas medidas son las siguientes:

$$G_{X-pol} = 25\ dB$$

$$G_{Y-pol} = 24.1\ dB$$

Y usando la siguiente expresión de la ganancia, se puede despejar la eficiencia total:

$$G = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot A_{apertura} \cdot \varepsilon_{total} = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot (\pi \cdot R^2) \cdot \varepsilon_{total} \rightarrow \varepsilon_{total} = \frac{G \cdot \lambda^2}{4\pi \cdot (\pi \cdot R^2)}$$

Y por lo tanto, las eficiencias totales para cada una de las polarizaciones son:

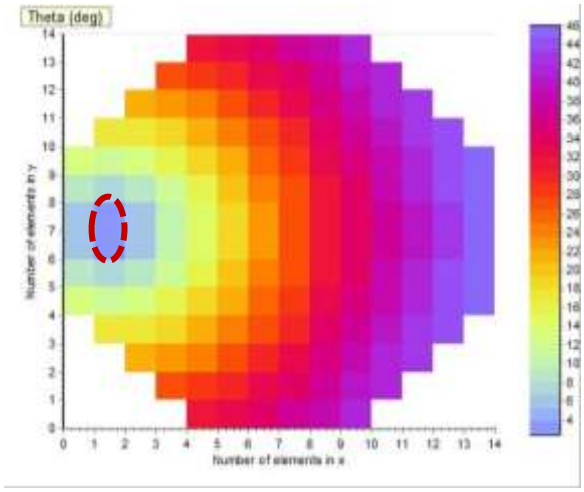
$$\varepsilon_{total-Xpol} = 75.54\ \%$$

$$\varepsilon_{total-Ypol} = 61.39\ \%$$

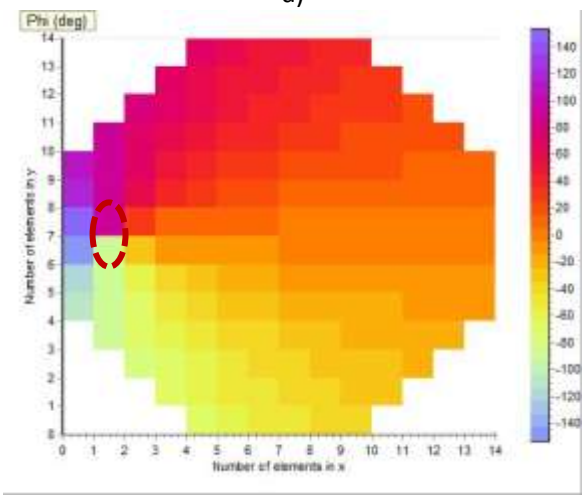
3.3.4. Localización de las Celdas Analizadas en el Diseño del Elemento

Para terminar con el análisis del reflectarray ideal, se han identificado las celdas unitarias analizadas en la sección anterior, es decir, las celdas unitarias con incidencia normal y las celdas unitarias con incidencia oblicua ($\theta = 30°, \varphi = 20°$).

Comenzando con las celdas unitarias de incidencia normal, la Figura 22 muestra los ángulos de incidencia de cada celda unitaria. Aquellas celdas donde se produce incidencia normal son las celdas donde $\theta = 0°$ (independientemente de φ), por lo que en este caso en dicha figura se indican las celdas que cuentan con ese ángulo de incidencia en theta (código de color azul).



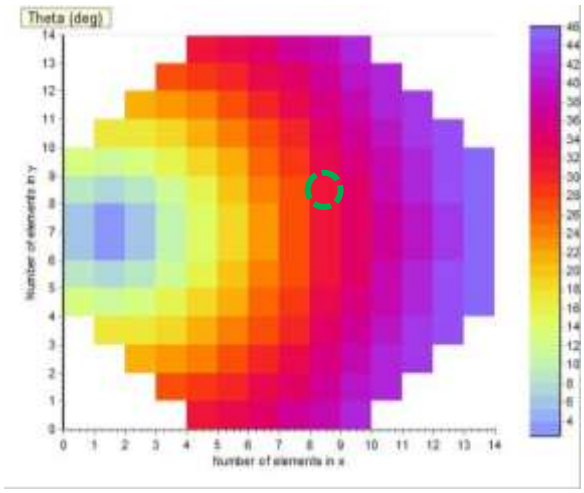
a)



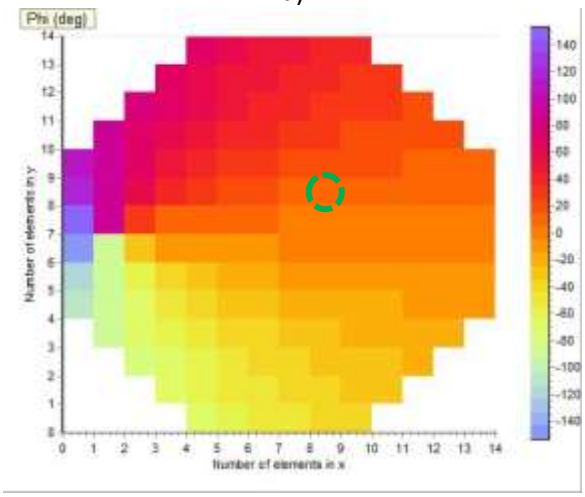
b)

Figura 22 – Identificación de celdas unitarias con incidencia normal ($\theta = 0°$).

Por otro lado, la Figura 23 muestra los ángulos de incidencia de cada celda unitaria, pero indicando la celda correspondiente a un ángulo de incidencia de $\theta = 30°, \varphi = 20°$. Para la identificación de esta celda unitaria simplemente hay que buscar siguiendo el código de colores la celda que presenta el ángulo de incidencia buscado.



a)



b)

Figura 23 - Identificación de celdas unitarias con incidencia oblicua ($\theta = 30°, \varphi = 20°$).

3.4. Reflectarray Diseñado

Tras completar la definición de la antena y evaluar el comportamiento ideal del reflectarray, se aborda en este apartado el proceso de diseño del reflectarray final.

A partir de las condiciones de operación establecidas, se aplica el procedimiento de síntesis proporcionado por la herramienta MRADANT-UPM con el fin de obtener la geometría real de los elementos impresos. Los resultados del diseño permiten analizar las desviaciones respecto al caso ideal y su impacto en las prestaciones radiadas de la antena, considerando ambas polarizaciones.

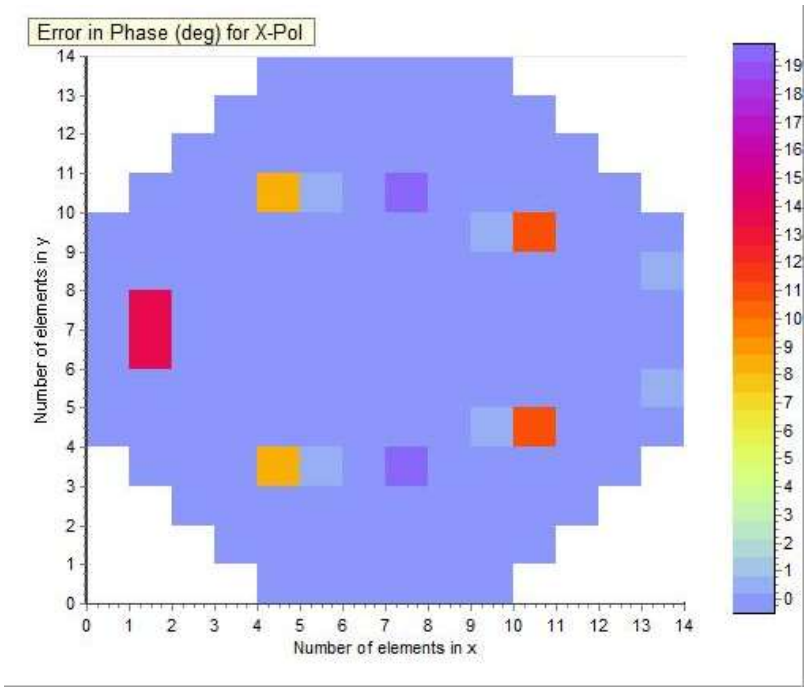
3.4.1. Errores de Fase

La Figura 24 muestra la distribución espacial de los errores de fase obtenidos tras el proceso de diseño del reflectarray para ambas polarizaciones. Estos errores corresponden a la diferencia entre la fase ideal requerida y la fase realmente implementada mediante las dimensiones finales de los parches impresos.

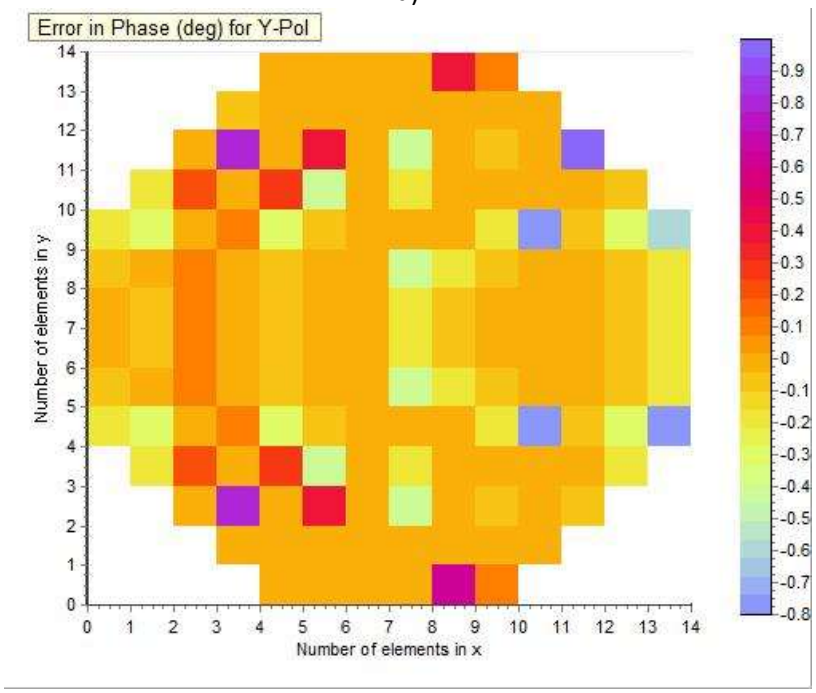
En el caso de la polarización X, mostrado en la Figura 24a, los errores de fase se mantienen reducidos en la mayor parte de las celdas unitarias, observándose desviaciones más

significativas en determinadas celdas localizadas. En este caso, se puede apreciar que hay determinadas celdas donde el error de fase alcanza valores de hasta 19°.

En la polarización Y, mostrado en la Figura 24b, los errores de fase se distribuyen de forma relativamente uniforme. Sin embargo, en esta polarización los errores de fase son considerablemente inferiores a los observados en la polarización X, llegando en hasta caso como mucho a errores de 0.9°.



a)



b)

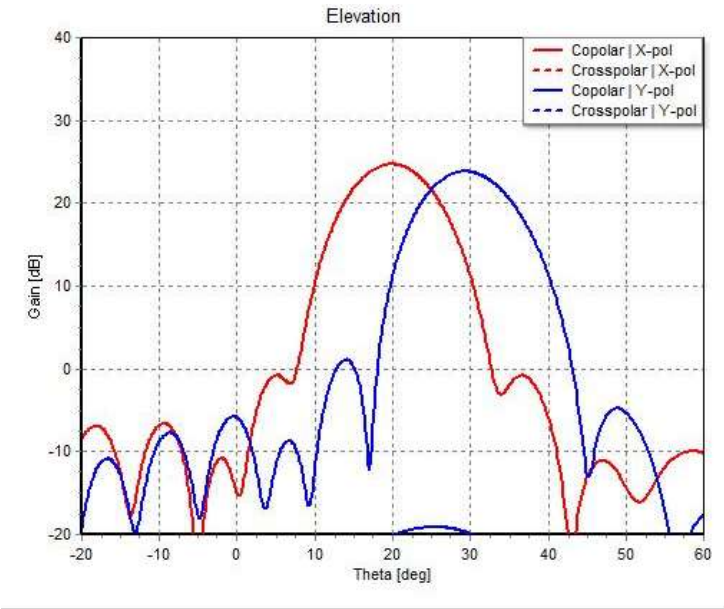
Figura 24 – Errores de fase del reflectarray tras el proceso de diseño.

3.4.2. Diagramas de Radiación del Reflectarray Diseñado

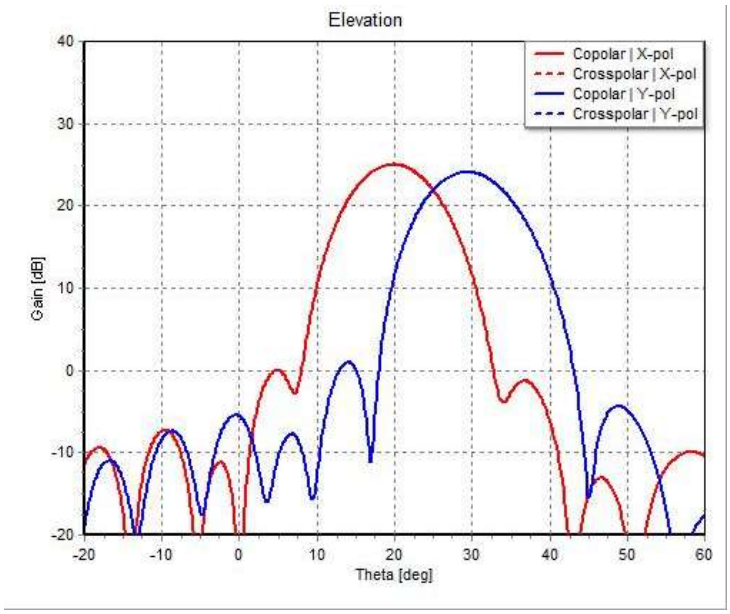
En este punto se estudian los diagramas de radiación del reflectarray diseñado, con el objetivo de evaluar la forma del patrón radiado y la relación copolar–contrapolar obtenida y compararlos con el caso ideal.

La Figura 25 presenta la comparación entre los diagramas de radiación del reflectarray diseñado y los correspondientes diagramas ideales de elevación, para ambas polarizaciones. En ambos casos se observa una coincidencia muy elevada entre los patrones obtenido e ideal, tanto en la dirección de apuntamiento como en la forma del lóbulo principal. No se aprecian desplazamientos angulares significativos del máximo de radiación, lo que confirma que la distribución de fase implementada sobre la superficie del reflectarray es adecuada. También, debido al elevado error de fase en ciertas celdas unitarias de la polarización en X, se puede observar que para dicha polarización se produce un rellenado de nulos.

Asimismo, los niveles relativos de los lóbulos secundarios del reflectarray diseñado muestran un comportamiento muy similar al del caso ideal. La relación copolar–contrapolar alcanza valores elevados, lo que indica una correcta discriminación de polarización del reflectarray diseñado.



a)

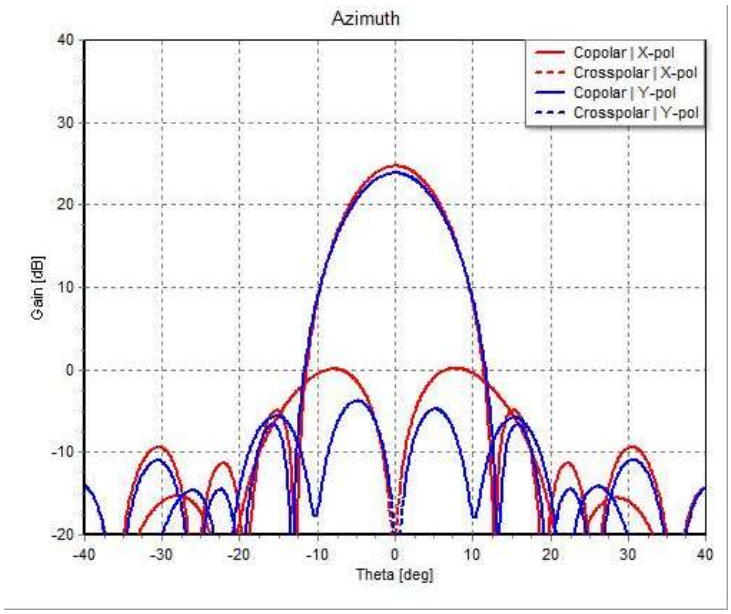


b)

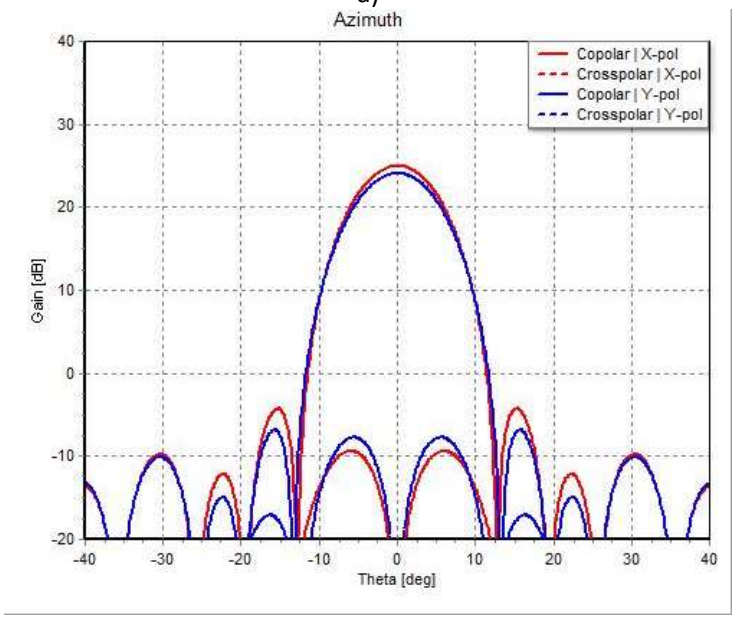
Figura 25 – Comparativa del diagrama de radiación del reflectarray diseñado y el ideal para el corte de elevación: a) Diagrama de Radiación del Reflectarray diseñado; b) Diagrama de Radiación del Reflectarray Ideal.

La Figura 26 muestra la comparación entre los diagramas de radiación del reflectarray diseñado y los correspondientes diagramas ideales en el corte de azimut, para ambas polarizaciones. Al igual que en el caso del corte de elevación, se observa una elevada similitud entre los patrones diseñado e ideal de la componente copolar, manteniéndose la dirección de apuntamiento y la forma del lóbulo principal. La principal diferencia se encuentra en las componentes contrapolar de ambas polarizaciones, las cuales han aumentado considerablemente empeorando así la relación copolar/contrapolar.

Por lo demás, no se aprecian desplazamientos angulares del máximo de radiación ni deformaciones significativas del diagrama principal, lo que indica que la distribución de fase implementada sobre la superficie del reflectarray reproduce correctamente el comportamiento previsto en el estudio ideal también en este plano. Asimismo, los niveles relativos de los lóbulos secundarios presentan un comportamiento comparable al del caso ideal.



a)



b)

Figura 26 - Comparativa del diagrama de radiación del reflectarray diseñado y el ideal para el corte de azimut: a) Diagrama de Radiación del Reflectarray diseñado; b) Diagrama de Radiación del Reflectarray Ideal.

La Tabla 1 recoge la comparación de los principales parámetros característicos del diagrama de radiación correspondientes al reflectarray ideal y al reflectarray diseñado, para ambas polarizaciones X e Y. A partir de estos resultados se observa que el diseño final reproduce de forma muy fiel las prestaciones previstas en el estudio ideal, ya que los valores obtenidos para el reflectarray diseñado se mantienen próximos a los ideales en la mayoría de los parámetros, a excepción de la relación copolar/contrapolar donde hay mayor discrepancia.

Las ligeras diferencias observadas entre ambos casos son coherentes con las aproximaciones tomadas durante el proceso de síntesis y a la implementación mediante elementos discretos, y no comprometen el comportamiento global de la antena. En conjunto, esta comparación confirma que el procedimiento de diseño empleado permite trasladar de manera efectiva el comportamiento teórico del reflectarray a una realización práctica con prestaciones muy similares a las previstas.

Tabla 1 – Comparativa de los principales parámetros del diagrama de radiación: Ideal vs Diseñado

	Polarización X		Polarización Y	
	Ideal	Diseñado	Ideal	Diseñado
Ganancia [dB]	25 dB	24.7 dB	24.1 dB	23.85 dB
SLL [dB]	24.9 dB	25.45 dB	23.1 dB	22.75 dB
CP/XP [dB]	34.4 dB	24.5 dB	31.8 dB	27.55 dB
ε_{total} **(%)**	75.54 %	70.49 %	61.39 %	57.96 %

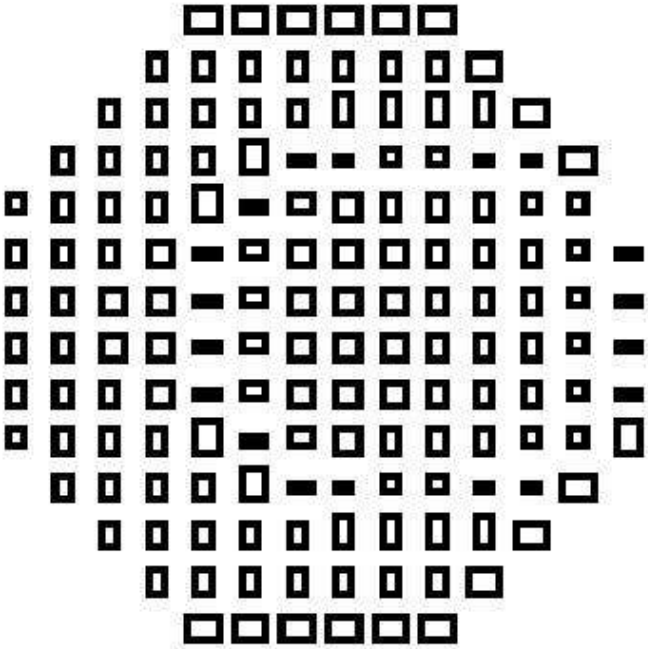
3.4.3. Máscaras de los Parches Impresos del Reflectarray

La Figura 27 muestra las máscaras de los parches impresos correspondientes al reflectarray diseñado, tanto para la capa superior como para la capa inferior del apilado de parches. Estas máscaras representan el resultado final del proceso de síntesis, ya que recogen la geometría real de cada celda unitaria una vez asignada la fase requerida en cada posición de la apertura.

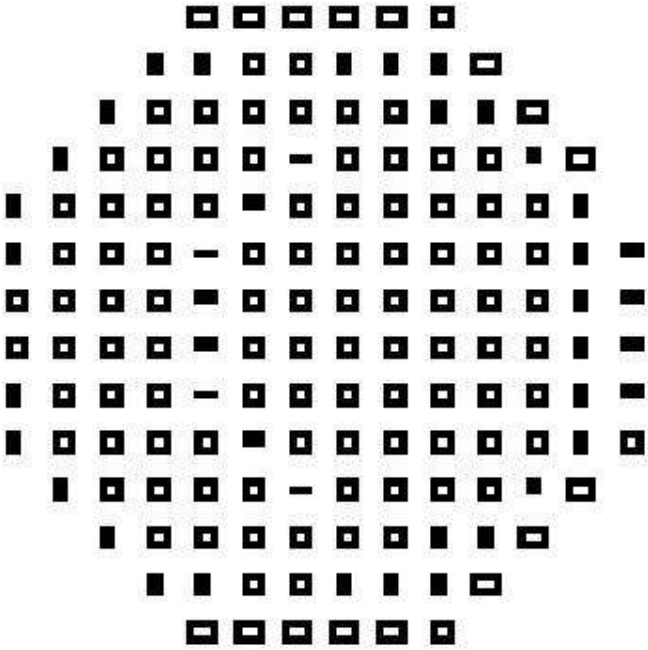
Se observa que las dimensiones de los parches varían progresivamente a lo largo de la superficie del reflectarray, siguiendo una distribución suave desde el centro hacia los bordes. Esta variación geométrica es consecuencia directa de la distribución de fase necesaria para la formación del haz, ya que cada tamaño de parche implementa un desfase específico en función de la caracterización previa del elemento.

La presencia de dos capas de parches permite ampliar el rango de fase disponible y mejorar la linealidad de la respuesta en fase del elemento, lo que se traduce en una reducción de los errores de fase residuales analizados en apartados anteriores. Las diferencias observadas entre la máscara de la capa superior y la de la capa inferior reflejan el distinto papel de cada parche dentro de la celda apilada, contribuyendo conjuntamente a la fase total implementada.

En conjunto, las máscaras obtenidas confirman que el diseño del reflectarray es físicamente realizable mediante técnicas estándar de fabricación de circuitos impresos y que la geometría final de los parches es coherente con la distribución de fase requerida y con las prestaciones electromagnéticas obtenidas en los diagramas de radiación.



a)



b)

Figura 27 – Máscaras de los prarches impresos del reflectarray diseñado: a) Capa superior de parches impresos; b) Capa inferior de parches impresos.

Conlcusiones

En esta práctica se ha abordado de forma integral el diseño y análisis de una antena reflectarray multicapa, partiendo de la caracterización electromagnética de la celda unitaria hasta la evaluación del comportamiento de radiación del sistema completo. El estudio comparativo de distintas configuraciones de celda ha permitido seleccionar una solución que ofrece un compromiso adecuado entre rango de fase disponible, pérdidas y robustez frente a tolerancias geométricas. Asimismo, se ha puesto de manifiesto la influencia del ángulo de incidencia en la respuesta en fase, las pérdidas y el nivel de componente contrapolar, evidenciando las limitaciones inherentes al uso de una única curva de fase en el proceso de síntesis del reflectarray.

Los resultados obtenidos para el reflectarray diseñado muestran una elevada concordancia con el análisis ideal, tanto en la dirección de apuntamiento como en la ganancia y los niveles de lóbulos secundarios, validando el procedimiento de diseño empleado. Las ligeras degradaciones observadas, principalmente en la relación copolar–contrapolar y en la eficiencia total, son coherentes con los errores de fase introducidos por la discretización de la superficie y por la incidencia oblicua del campo incidente. En conjunto, el trabajo confirma que la metodología utilizada permite trasladar de manera eficaz el comportamiento teórico a una realización práctica, proporcionando una comprensión profunda de los factores que condicionan las prestaciones reales de una antena reflectarray.